

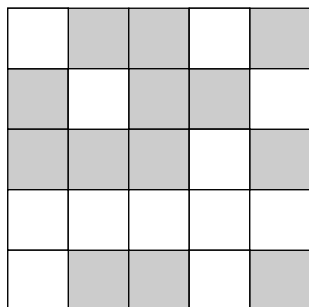
# 离散数学2 作业11

李子嘉 2024012325

2026 年 5 月 15 日

## 题目1

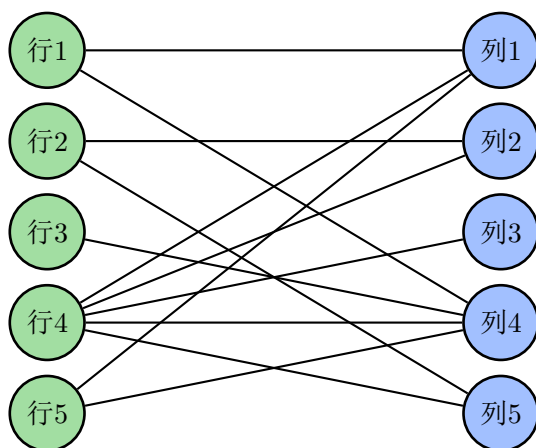
如图5.10所示的 $5 \times 5$ 棋盘上放（象棋中的）车，使得任意两个车都不互相攻击到对方，并且灰色的格子不能放。求最多能放置多少个车。



$5 \times 5$ 棋盘（白色可放车）

**解：** 我们用最大匹配的思路，构造二分图。将棋盘的行和列分别看作二分图的两部分，行 $i$ 和列 $j$ 之间有一条边当且仅当格子 $(i, j)$ 是白色的。

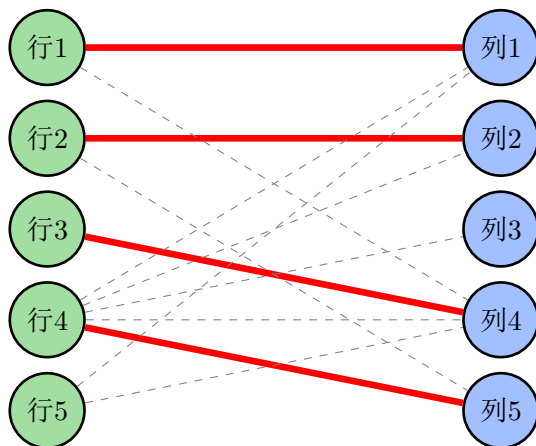
棋盘对应的二分图



由于同一行、同一列都只能放一个车，这与匹配问题完全对应，因此我们将题目转化为在这个二分图中寻找最大匹配的问题。求解此问题的方法很多，如匈牙利算法、Hopcroft-Karp算法等。但由于此图非常小，我们可以直接观察来找到最大匹配，或者利用邻接矩阵找最小覆盖。

总而言之，我们可以求出最大匹配为4。我们给出一种可能的匹配方案：行1匹配列1，行2匹配列2，行3匹配列4，行4匹配列5。这样我们就可以放置4个车，并且满足题目的要求。

最大匹配方案（红色边为匹配）



我们可以证明这个匹配是最大匹配。易知车数不超过行列数的较小值，即不超过5。而第一行第五行只有两个相同列可以放车，如果各自插空放满，第三行就无法放车了，矛盾。因此最多只能放4个车。

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| × |   |  |   |   |
|   | × |  |   |   |
|   |   |  | × |   |
|   |   |  |   | × |
|   |   |  |   |   |

放置方案（红色×为车）

### 题目3

注意，为了利用题目3的结论来证明题目2，我们先证明题目3。助教如果采用AI分别批改每道题目，请记得调换一下题目2和题目3的顺序，谢谢！

设二分图  $G = (X, Y, E)$  满足  $|X| = |Y| = n$ ，无重边。已知存在常数  $k$ ，使得对于任意一个点，与之相连的边都恰有  $k$  条。证明： $G$  存在完美匹配。

证明. 我们直接利用课堂上讲过的Hall定理来证明。对于任意  $S \subseteq X$ ，由于每个点与之相连的边都恰有  $k$  条，因此  $S$  与  $Y$  中至少有  $k|S|$  条边相连。又因为每个点与之相连的边都恰有  $k$  条，所以这些边只能连接到不同的点上，即连接到  $k|S|/k = |S|$  个点上。因此满足Hall定理的条件，存在完美匹配。

□

### 题目2

设图  $G$  的顶点是由所有 0 和 1 的  $k$  元组所组成，且仅当两个顶点的  $k$  元组仅有一个位置上的数不同，才有一条边连接这两个顶点，这种图称为  $k$ -方体图。证明：

(a)  $k$ -方体图是有  $2^k$  个顶点， $2^k \cdot k$  条边的二分图。

(b)  $G$  存在完全匹配。

证明. 我们首先构造二分图。我们按照每个元组含1的数目的奇偶性将顶点分成两部分。对于任意一个顶点，如果它的元组中1的个数是偶数，我们将它放在左边；如果是奇数，我们将它放在右边。显然，如果两个顶点的元组仅有一个位置上的数不同，那么它们的1的个数必然一个是偶数一个是奇数，因此它们之间有一条边连接。又根据题目，当且仅当的条件，这样我们就构造了一个二分图。

简单计算一下， $k$ -方体图的总顶点数为  $2^k$ 。含1数量为  $m$  的顶点数为  $\binom{k}{m}$ ，因此左边的顶点数为

$$\sum_{m \text{ even}} \binom{k}{m} = 2^{k-1}$$

右边的顶点数也为  $2^{k-1}$ 。每个顶点的元组中有  $k$  个位置可以改变，因此每个顶点都与  $k$  条边相连，所以总边数为  $2^k \cdot k$ 。

既然每个顶点都有  $k$  条边相连，那么根据题目3的结论， $G$  存在完美匹配，即存在完全匹配。

□